



SKETCHUP (2) : LA COLLERETTE ET LES MÉTHODES

Le panneau roulé ne tient pas tout seul, et la douille de la lampe doit être fixée quelque part. C'est le rôle de la collerette : une pièce en volume, donc imprimée en 3D.

Le bureau des méthodes, dans une entreprise, décide quel procédé fabrique quelle pièce — et combien de temps machine cela coûte. Aujourd'hui, c'est toi.

? Quel procédé pour quelle pièce, et combien de temps machine cela coûte-t-il ?

PARTIE 1 — Je modélise la collerette

► Coche chaque étape une fois faite.

Fait	Étape
☐	1. Je trace un cercle du même Ø que mon abat-jour (le D de la séance 3).
☐	2. Je trace un second cercle 6 mm plus petit, au même centre : c'est la gorge.
☐	3. Je pousse-tire de 8 mm de haut pour donner du volume.
☐	4. Je perce au centre le trou de passage de la douille (Ø 28 mm).

PARTIE 2 — J'exporte et je relève les temps

► Exporte chaque pièce dans le bon format, puis écris les valeurs lues dans le logiciel.

Pièce	Procédé	Format	Temps machine	Masse
EXEMPLE — une plaque test	laser	DXF	2 min	4 g
Mon panneau			 min	 g
Ma collerette			 min	 g

► Coche le verdict pour chaque pièce.

Panneau — temps de découpe ≤ 10 min ? ☐ oui ☐ non

Collerette — temps d'impression ≤ 45 min ? ☐ oui ☐ non

PARTIE 3 — La règle du bureau des méthodes

► Écris **LASER** ou **3D** en face de chaque pièce.

La pièce est...	Exemple	Procédé
EXEMPLE — plate, découpée dans une plaque	le panneau ajouré	LASER
En volume, avec une épaisseur variable	la collerette	
Plate, à découper dans du carton	une rondelle de calage	

DÉFINITION — LA RÈGLE (complète) : à plat = , volume =

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase.

On n'imprime pas le panneau en 3D parce que cela coûterait

.....

BILAN — ce que je retiens

- Une pièce plate se découpe au ; une pièce en volume s'imprime en
- Le format d'export du laser est le , celui de l'imprimante 3D est le
- Le temps est un coût : il fait partie du cahier des charges.

« Le bon procédé n'est pas le plus impressionnant : c'est le plus rapide qui fait le travail. »